



CHƯƠNG 2: MÃ KHÓA BÍ MẬT

Giảng viên: Nguyễn Văn Nhân

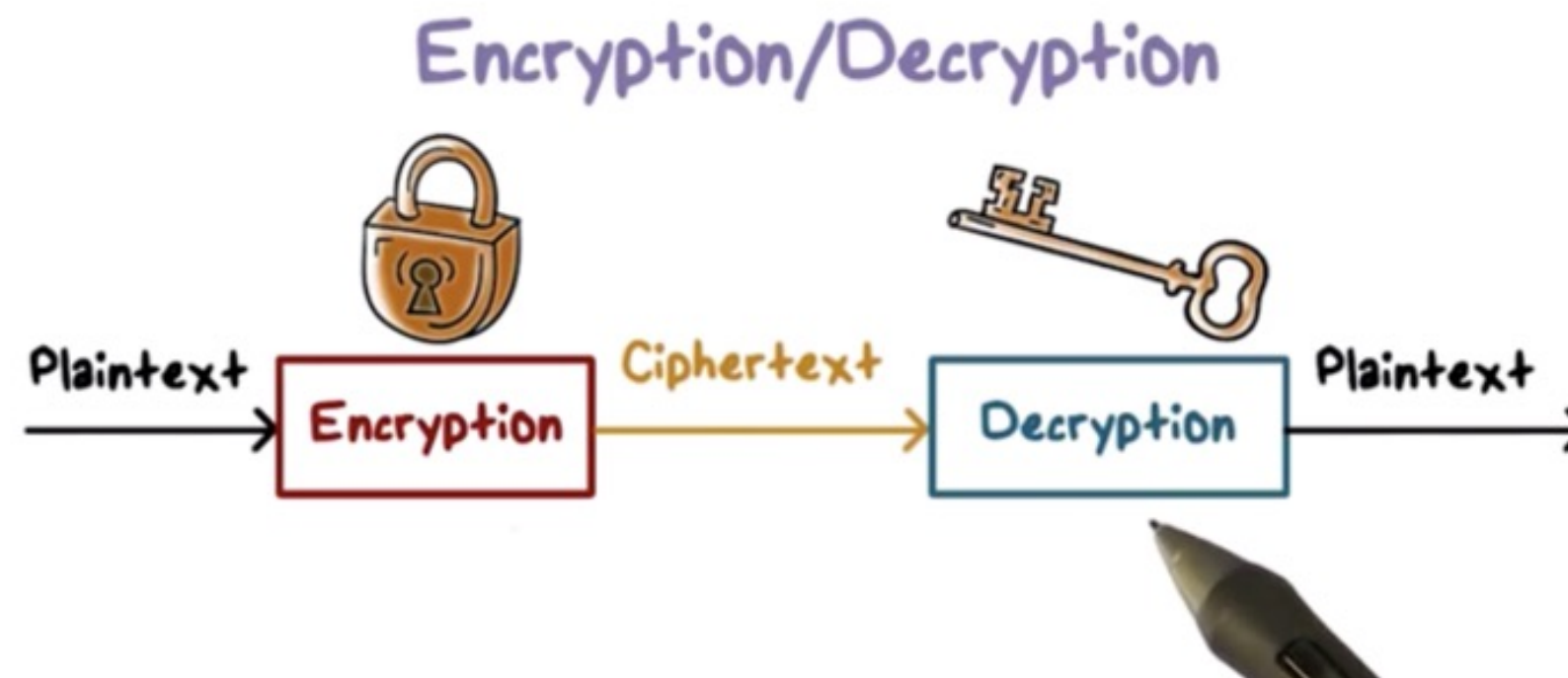
Điện thoại: 0346542854

Email: nhannv@dainam.edu.vn

Mật mã học (cryptography)

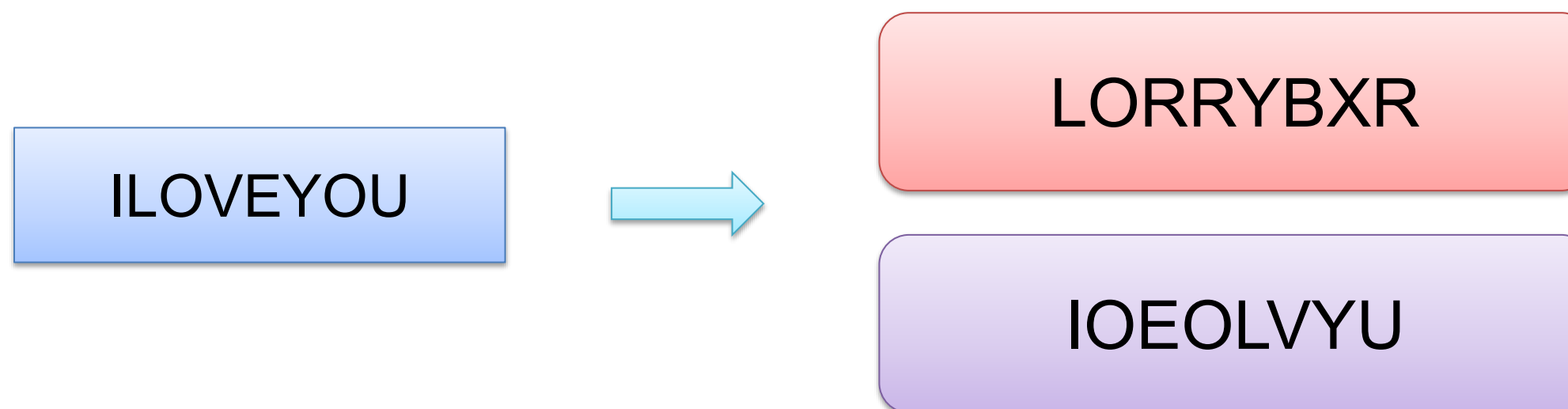
- Ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp toán học để mã hóa giữ mật thông tin. Bao gồm mã hóa và giải mã.

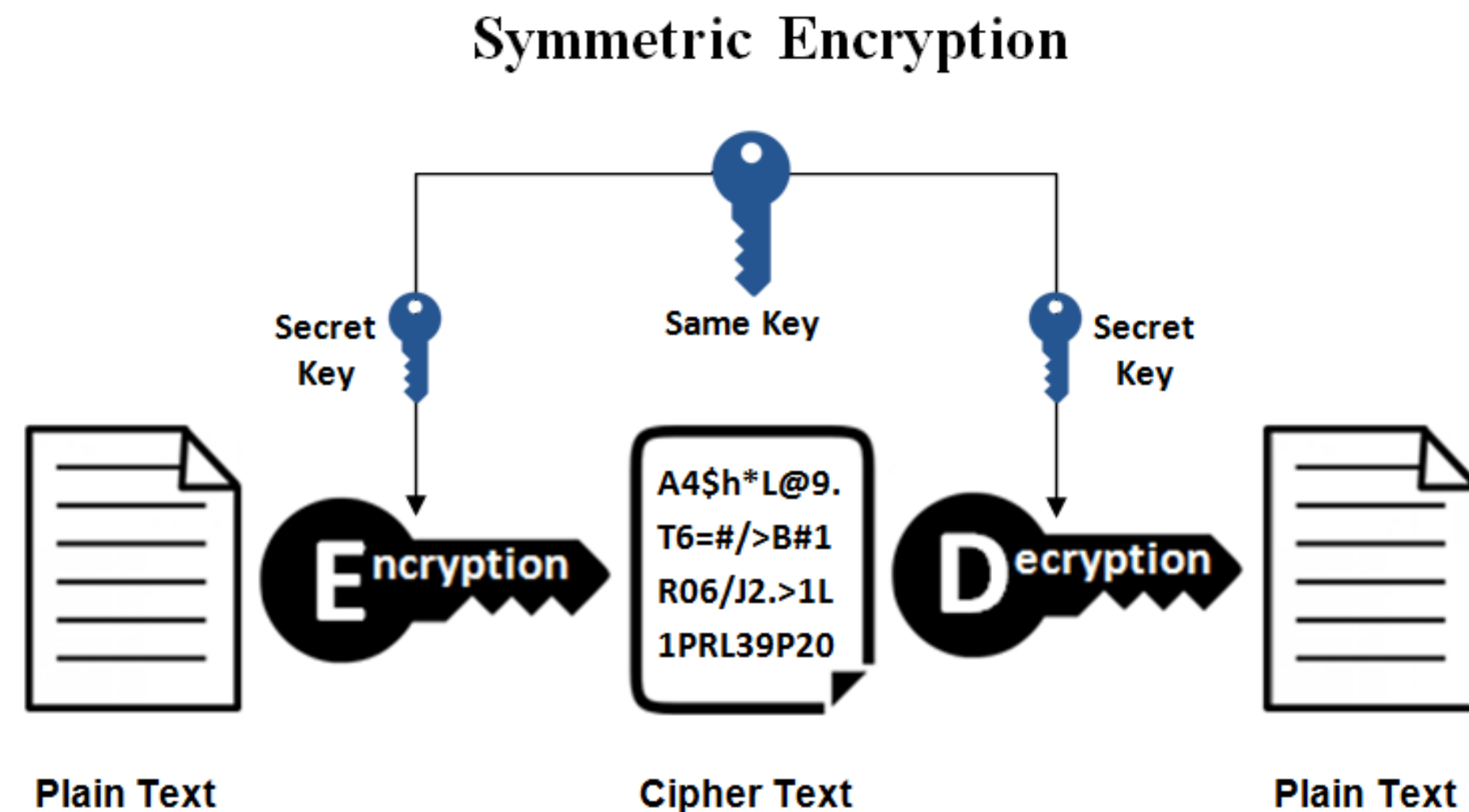
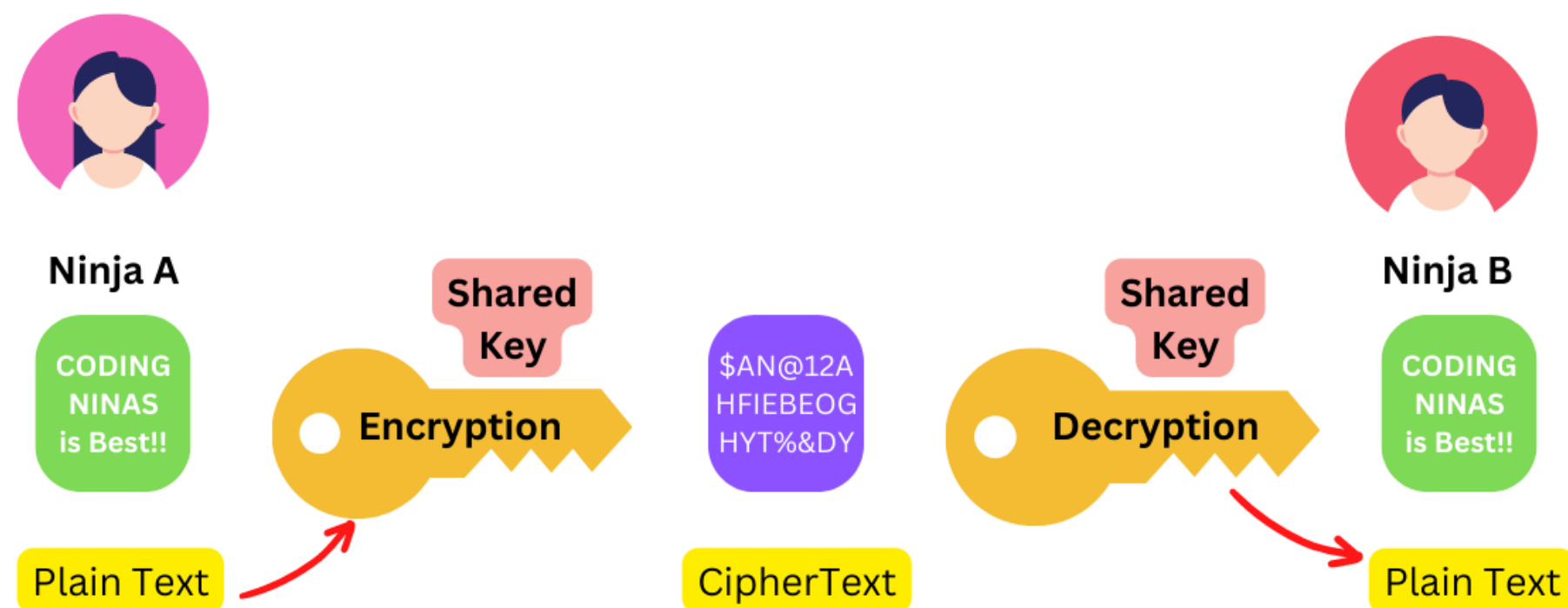
- **Mã hóa:** biến đổi cách thức biểu diễn thông tin từ dạng **bản rõ** sang dạng **bản mã** => che giấu, giữ mật thông tin(lưu trữ, truyền thông tin đi)
- **Giải mã:** ngược lại **Mã hóa** là biến bản mã thành bản rõ.



Mật mã học (cryptography)

- ✓ Bản rõ / thông điệp gốc (Plaintext - **P**) (mọi người có thể hiểu được)
- ✓ Bản mã / thông điệp mã hóa (Ciphertext - **C**) (chỉ người giải mã hiểu được)
- ✓ Mã hóa (Encryption - **E**)
- ✓ Giải mã (Decryption - **D**)





Symmetric encryption

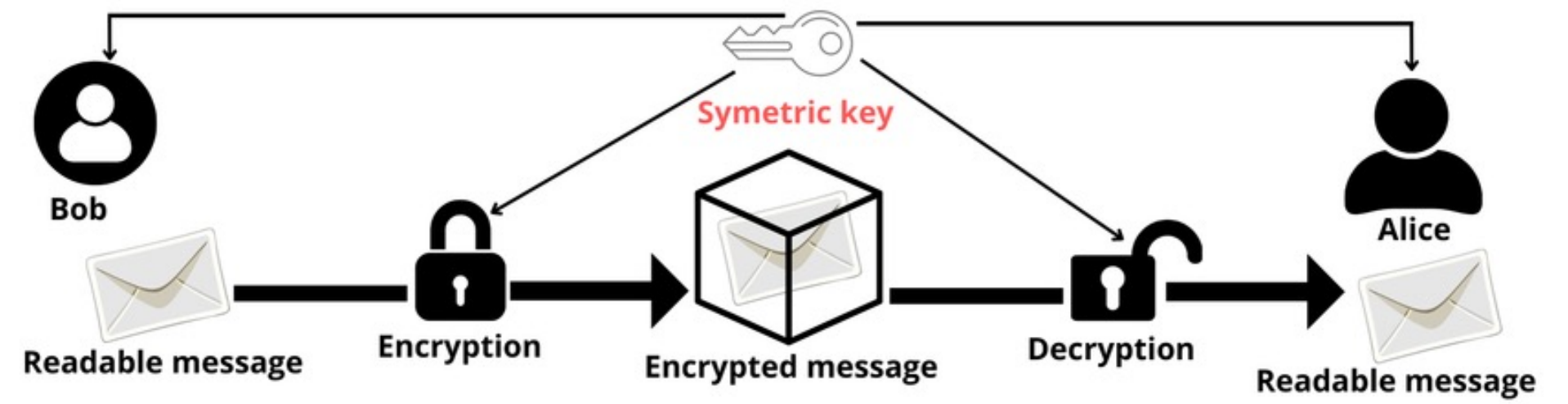


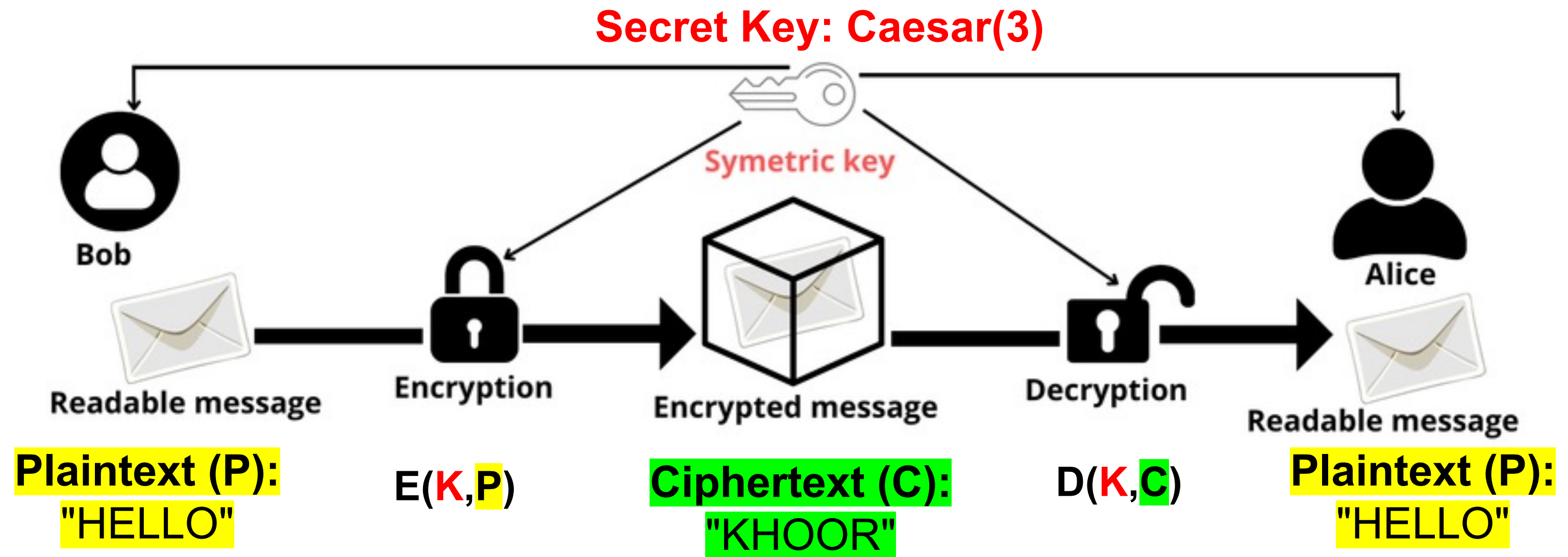
Secret key



Nội dung Chương 2: Mã hóa đối xứng

1. Kỹ thuật mã cổ điển
2. Mã khối DES
3. Mã khối AES





Bài 3

KỸ THUẬT MÃ CỔ ĐIỂN

8

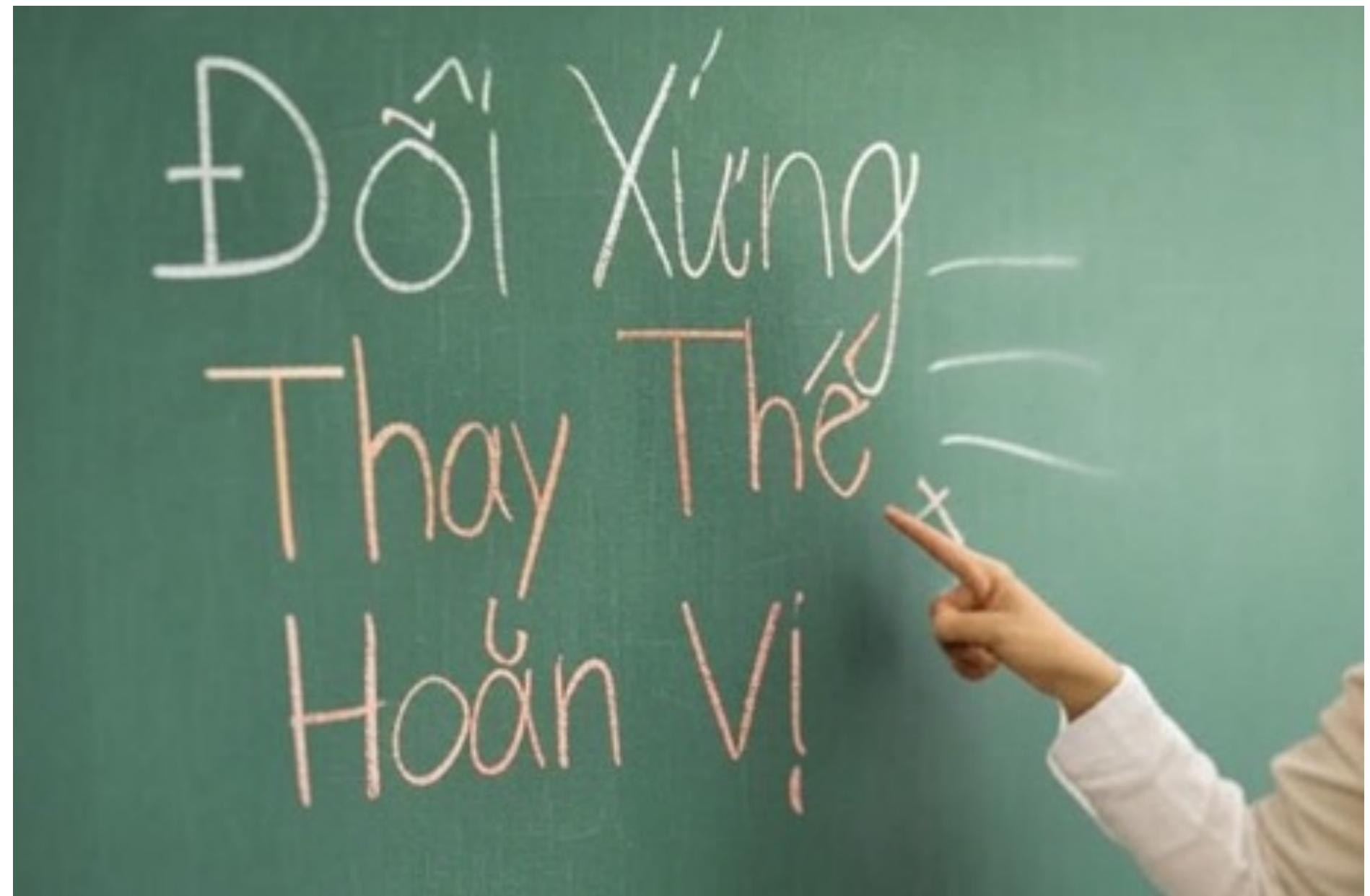
1. Mã đối xứng

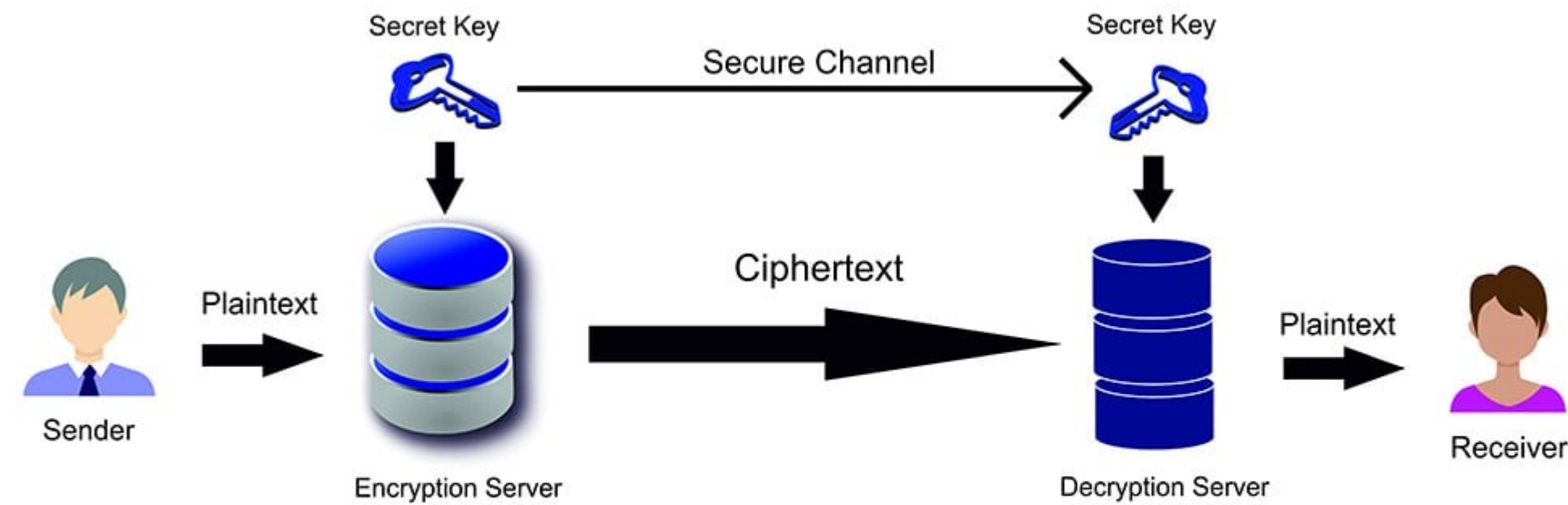
2. Mã thay thế

3. Mã chuyển vị

4. Mã dòng

5. Mã khối





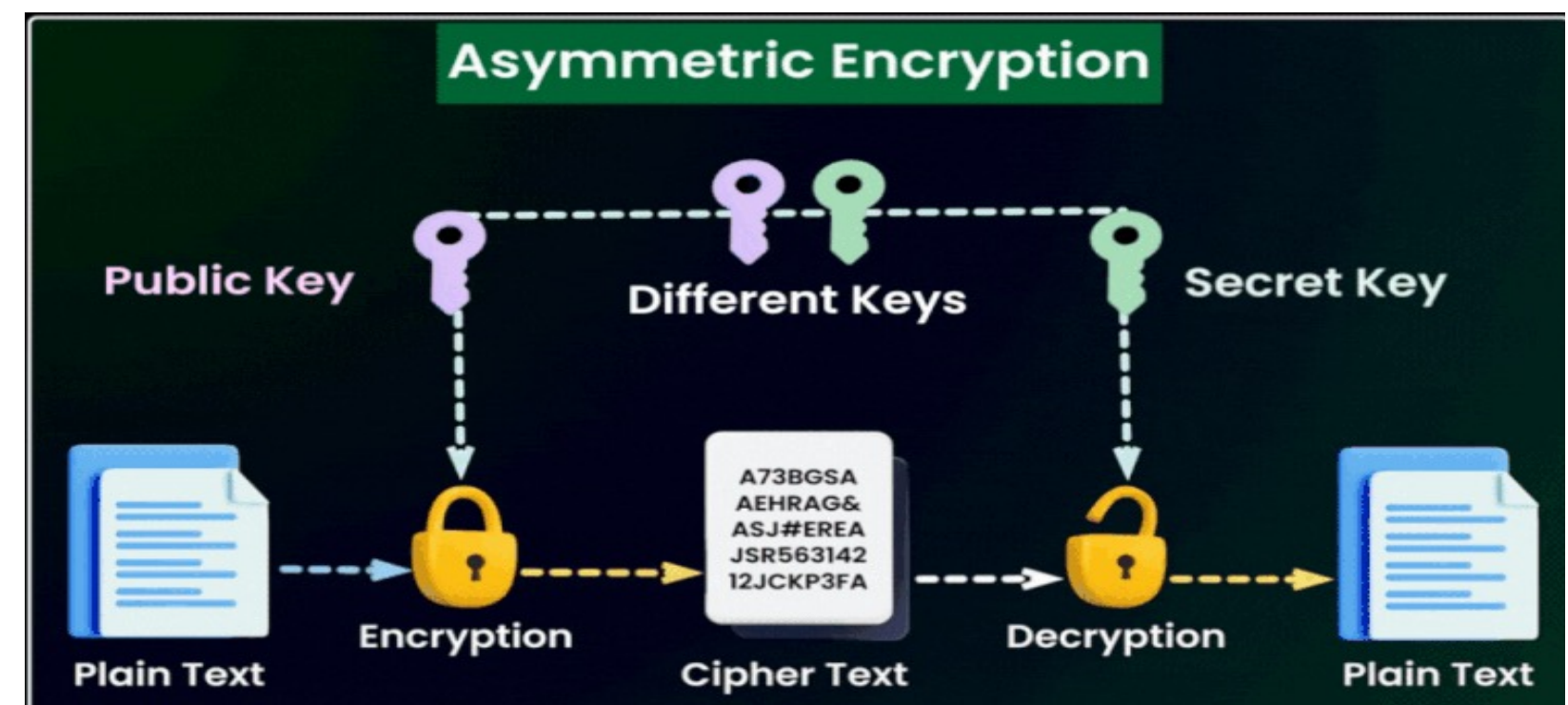
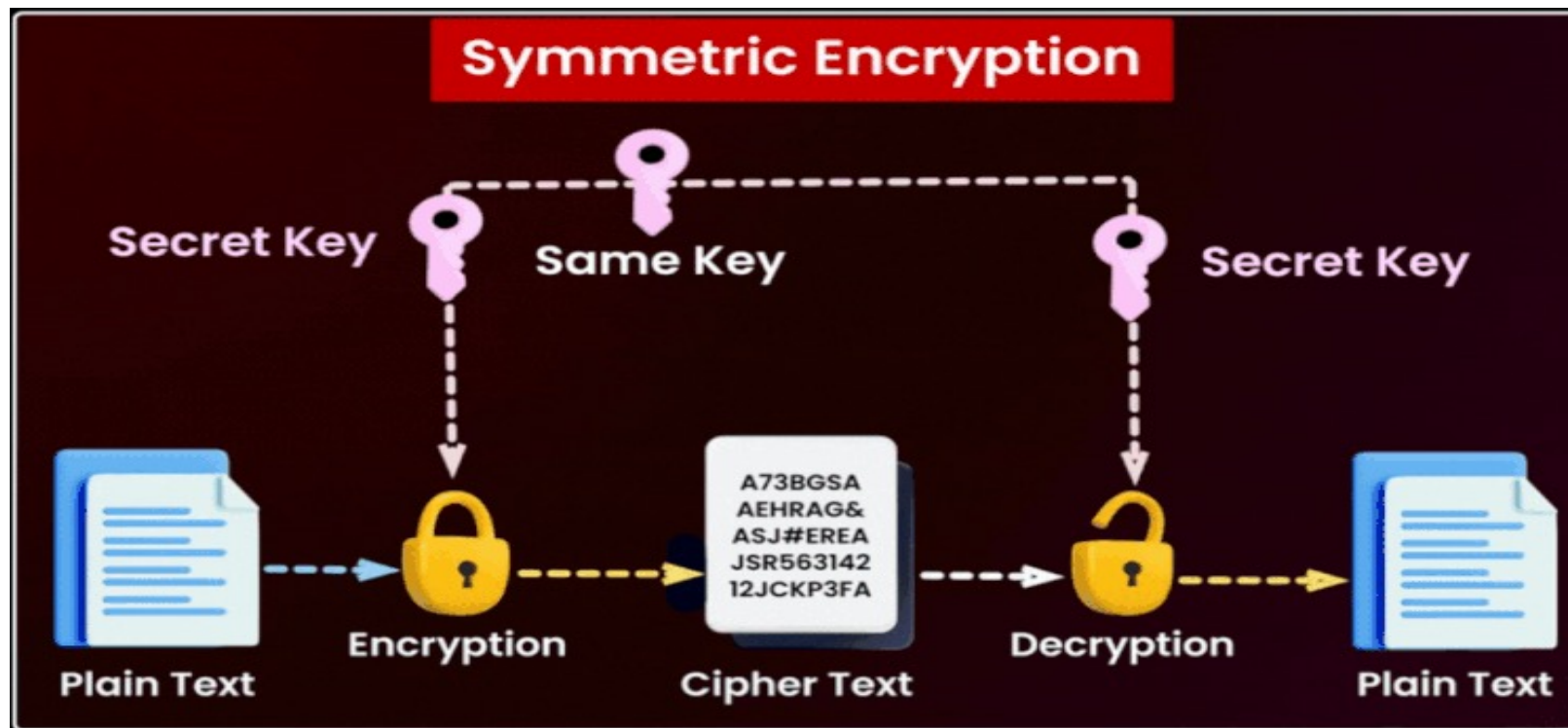
Symmetric Cryptography

Những hệ mật được sử dụng chung 1 khóa trong quá trình mã hóa và mã hóa.

Điều gì đảm bảo thông tin không bị lộ?

=> Khóa phải được giữ bí mật tuyệt đối

- Mã đối xứng sử dụng **cùng một khóa** cho cả quá trình mã hóa và giải mã.
- Công thức mã hóa và giải mã đều sử dụng cùng một khóa **K (Secret key)**.



➤ **Ưu điểm:**

Tốc độ cao và hiệu quả, phù hợp cho việc mã hóa khối lượng lớn dữ liệu nhờ sử dụng cùng một khóa cho cả mã hóa và giải mã.

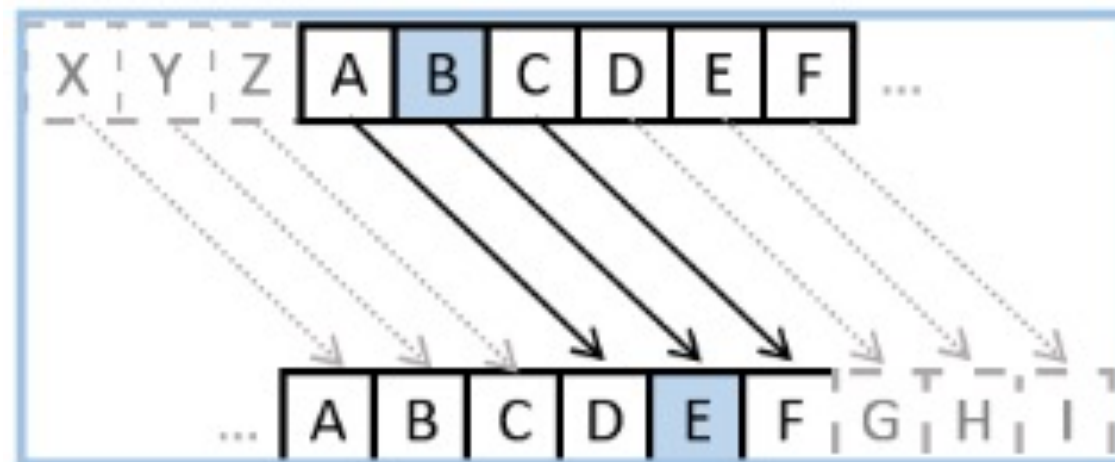
➤ **Nhược điểm:**

Vấn đề quản lý và phân phối khóa an toàn, dễ bị phá vỡ nếu khóa bị lộ.

MÃ THAY THẾ

Mã thay thế

- Mã thay thế là phương pháp mã hóa trong đó mỗi ký tự trong văn bản gốc được **thay thế** bằng một ký tự khác dựa trên một quy tắc cố định.
- Quy tắc này có thể là một bảng thay thế, một phép toán nào đó (Caesar)



SHIFT +3

This Caesar cipher has a shift of 3 characters.

The letter 'A' becomes a 'D'. The letter 'B' becomes 'E'.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	

Plaintext

Ciphertext

Mã hóa "HELLO" bằng Caesar Cipher với khóa là 3:

- **Plaintext (P):** "HELLO"
 - **Khóa bí mật (K):** 3 (Dịch chuyển 3 bước trong bảng chữ cái)
 - **Mã hóa (E):** $C = (P + K) \bmod 26$
- ✓ Sau các bước mã hóa: $E(K, P) \Rightarrow$ Ciphertext (C): "KHOOR"
- ✓ Giải mã (D) với cùng khóa K: $D(K, C) \Rightarrow$ Plaintext (P) : "HELLO"

Mã thay thế

Quá trình mã hóa (E)

➤ Các bước mã hóa :

- 'H' (vị trí 7 trong bảng chữ cái) → 'K' (vị trí 10)
- 'E' (4) → 'H' (7)
- 'L' (11) → 'O' (14)
- 'L' (11) → 'O' (14)
- 'O' (14) → 'R' (17)

=> **Ciphertext (C): "KHOOR"**

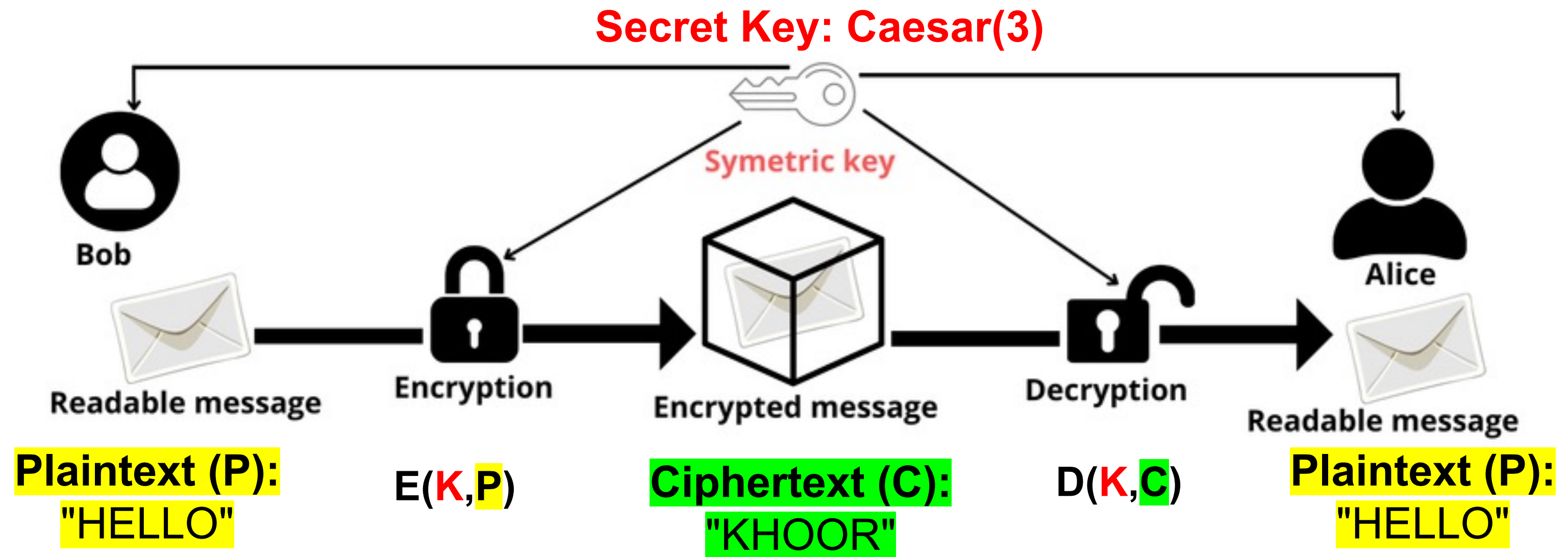
Giải mã (D) với cùng khóa 3:

➤ Để giải mã, ta sẽ trừ đi khóa từ mỗi ký tự của ciphertext **$P = (C - K) \bmod 26$** :

- 'K' (vị trí 10) → 'H' (vị trí 7)
- 'H' (7) → 'E' (4)
- 'O' (14) → 'L' (11)
- 'O' (14) → 'L' (11)
- 'R' (17) → 'O' (14)

=> **Plaintext (P): "HELLO"**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C





Phá Mã Caesar bằng Brute Force

Phá Mã Caesar bằng Brute Force

- **Brute Force:** Phương pháp thử tất cả các khóa khả thi để tìm khóa đúng.
- Với mã Caesar cần thử bao nhiêu khóa?
Chỉ cần thử 25 khóa (từ 1 đến 25, vì 26 không thay đổi thông điệp).

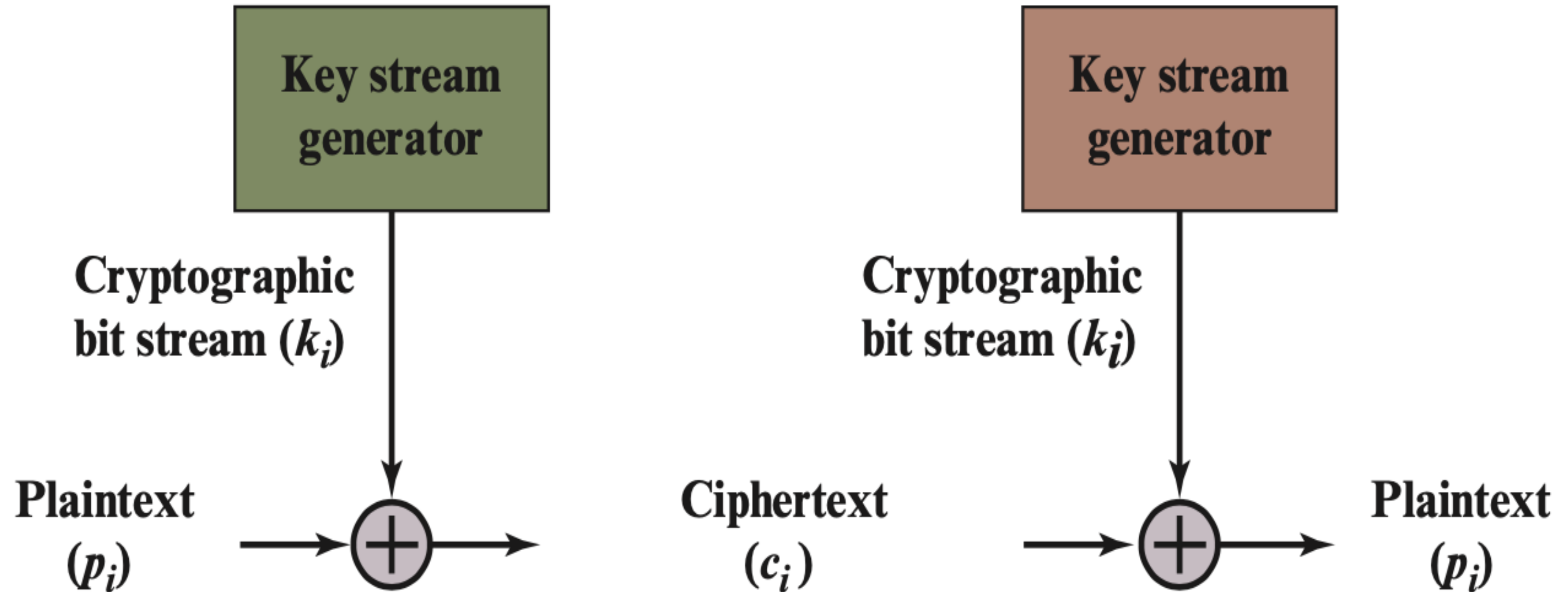
➤ Cách hoạt động

- Nhận thông điệp mã hóa ("LORYHBXR").
- Thử dịch ngược với từng khóa (1, 2, 3, ...).
- Kiểm tra kết quả để tìm thông điệp có ý nghĩa (ví dụ: "ILOVEYOU" với khóa 3).

➤ Ví dụ

- 1) Khóa 1: "KNQXGAXQ"
- 2) Khóa 2: "JMPWFZWP"
- 3) Khóa 3: "ILOVEYOU" 

Mã Vernam



Mã Vernam

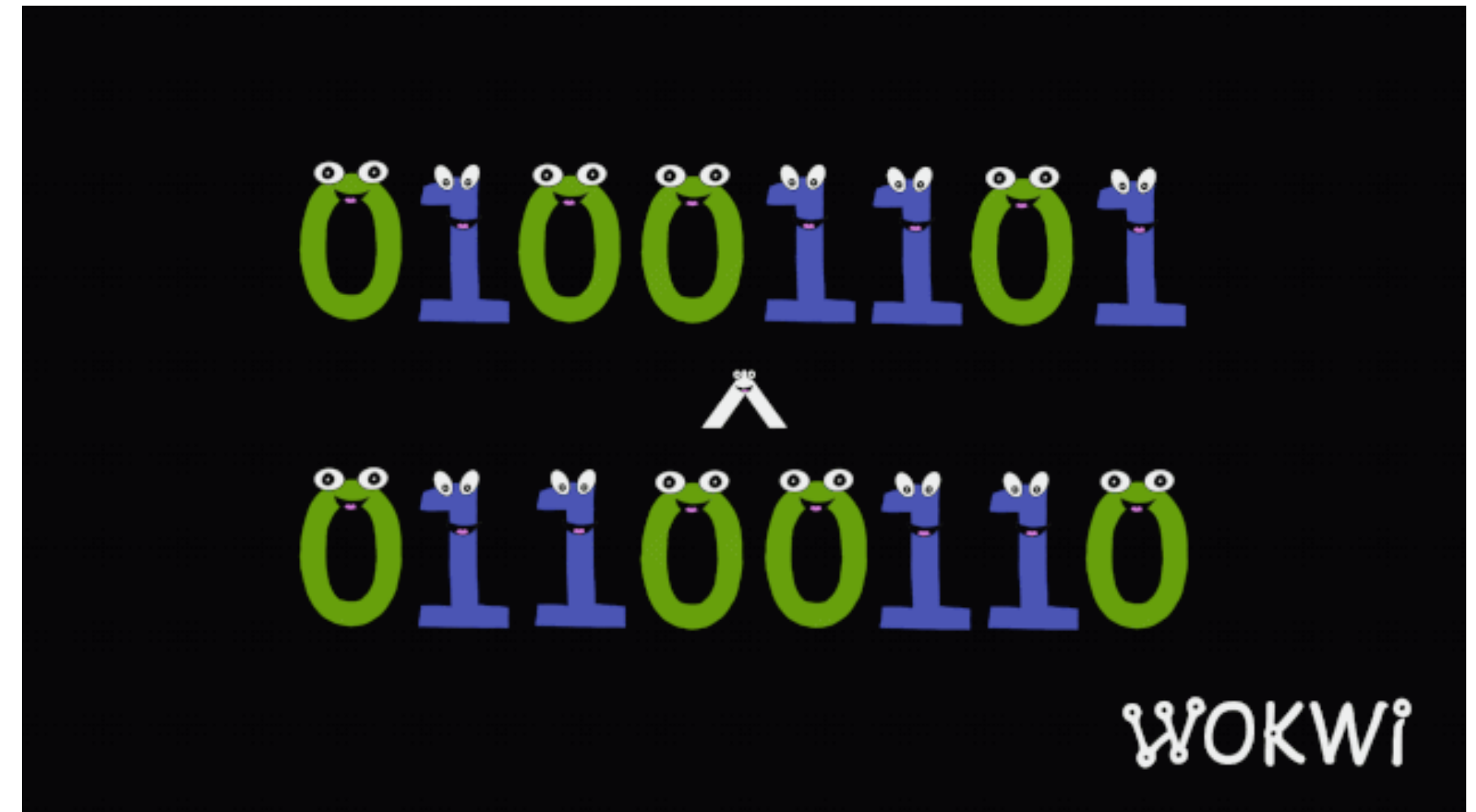
❖ Mã hoá (Encryption)

$$C_i = P_i \oplus K_i$$

$\oplus$: Phép toán XOR

❖ Giải mã (Decryption)

$$P_i = C_i \oplus K_i$$

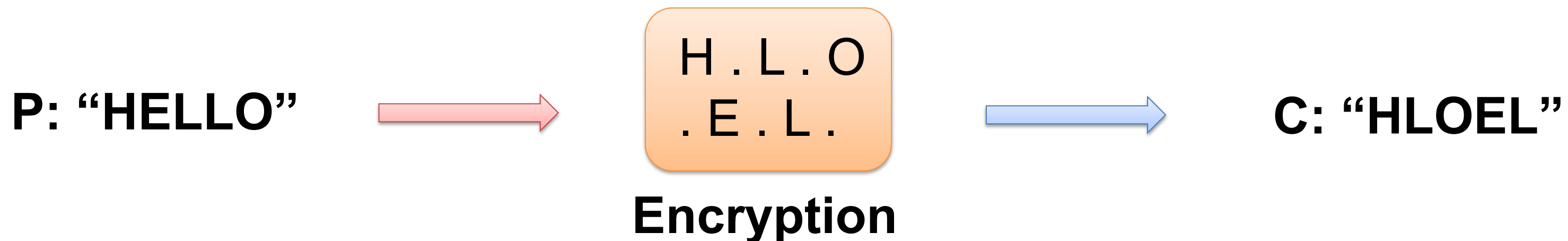


XOR: Same is zero, different is one

MÃ CHUYỂN VỊ

Mã chuyển vị

- ❖ Các ký tự của bản rõ (P) được sắp xếp lại theo một quy tắc nhất định để tạo thành bản mã (C), mà không thay đổi bản chất của các ký tự.
 - ❖ **Nguyên tắc cơ bản:** Bản rõ được viết vào một cấu trúc (thường là ma trận hoặc bảng) theo một thứ tự nhất định.
 - Các ký tự được đọc ra theo một thứ tự khác để tạo bản mã.
 - Để giải mã, cần biết cấu trúc và thứ tự hoán vị ban đầu.
- ✓ Mã hóa chuyển vị hàng rào từ “HELLO”

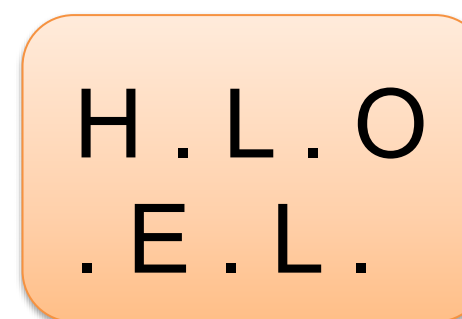


❖ **Chuyển vị hàng rào (Rail Fence Cipher):** Sắp xếp ký tự theo dạng zig-zag trên các "hàng rào" và đọc theo hàng.

Mã hóa chuyển vị hàng rào từ “HELLO”

➤ **Nguyên tắc:**

- Chọn số hàng (rails) để tạo "hàng rào" .
- Viết bản rõ theo dạng zig-zag qua các hàng.
- Đọc bản mã theo từng hàng từ trên xuống dưới.



H . L . O
. E . L .

- Hàng 1: HLO
- Hàng 2: EL

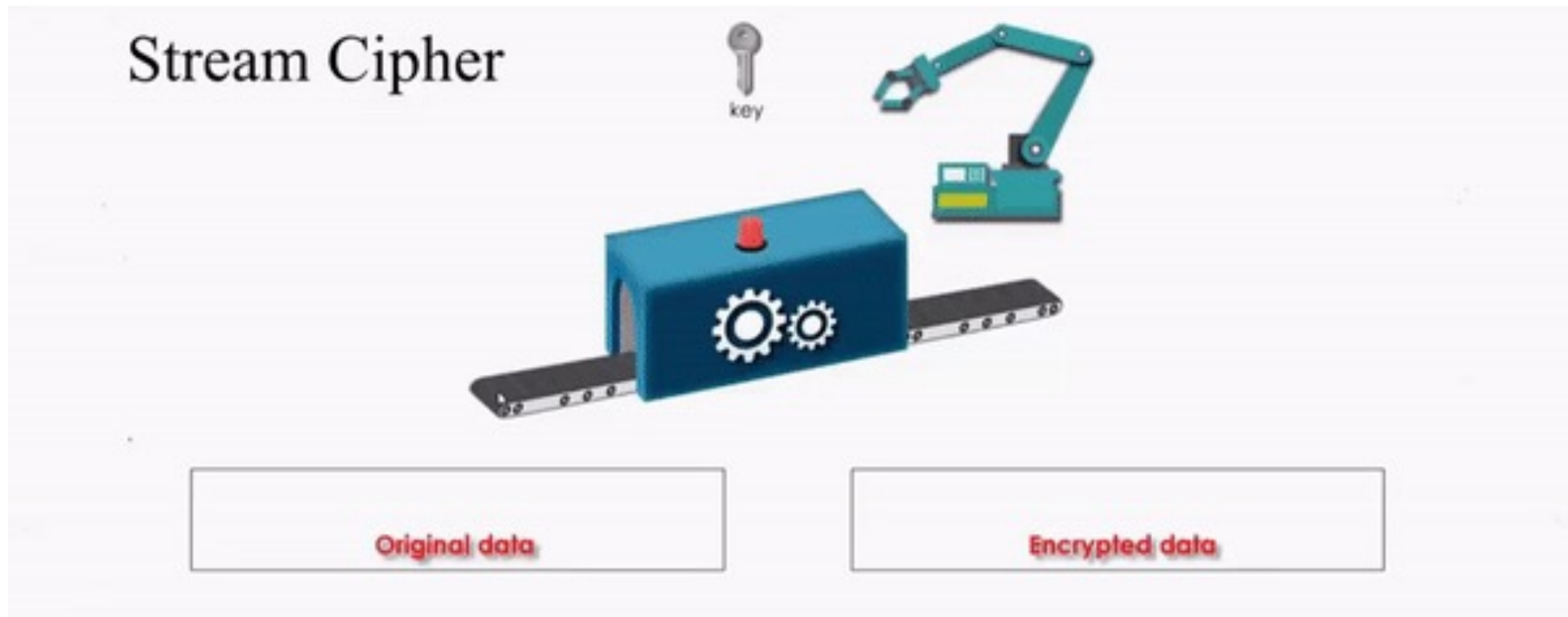
=> Bản mã(C): HLOEL

- ❖ Thực tế dẫn đến xuất hiện mã dòng, mã khối
- ❖ Những vấn đề cần cải thiện với các ứng dụng mã hóa liên quan



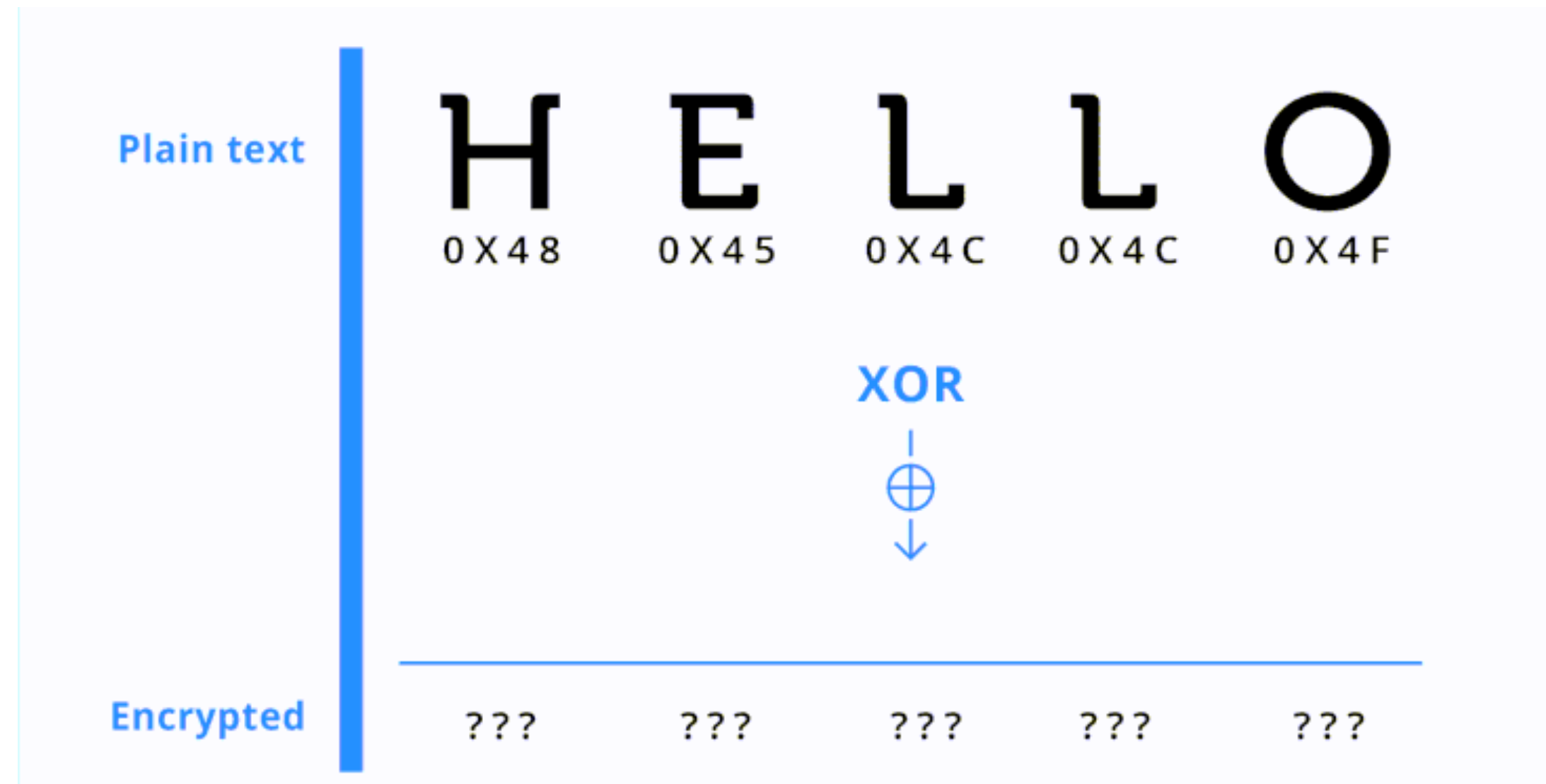
MÃ DÒNG

- ❖ Mã dòng (Stream cipher): là một loại thuật toán mật mã trong đó dữ liệu được mã hoá từng bit hoặc từng byte một.



Đặc điểm của mã dòng

- ❖ Mã hóa bit hoặc byte
- ❖ Khóa dòng (Keystream)
- ❖ Phép toán XOR
- ❖ Hiệu suất cao
- ❖ Không cần bộ đệm



USING EXCLUSIVE OR (XOR) IN CRYPTOGRAPHY

**XOR
LOGIC**

0 XOR 0 = 0 Same Bits

1 XOR 1 = 0 Same Bits

1 XOR 0 = 1 Different Bits

0 XOR 1 = 1 Different Bits

XOR Symbol
 $\oplus$

ENCRYPT

$$\begin{array}{r} \oplus \quad 00110101 \text{ Plaintext} \\ \quad 11100011 \text{ Secret Key} \\ \hline = 11010110 \text{ Ciphertext} \end{array}$$

DECRYPT

$$\begin{array}{r} \oplus \quad 11010110 \text{ Ciphertext} \\ \quad 11100011 \text{ Secret Key} \\ \hline = 00110101 \text{ Plaintext} \end{array}$$

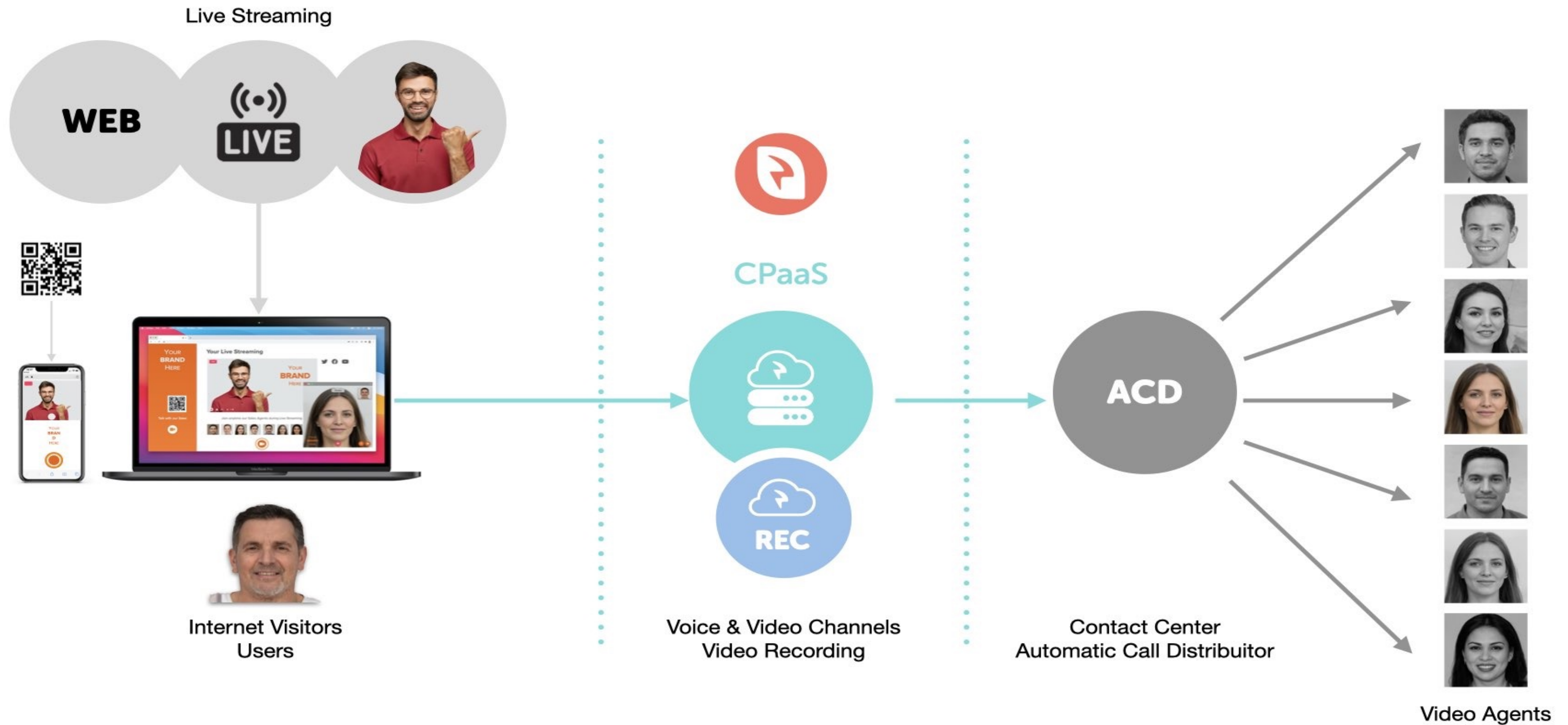
Mã hóa và giải mã trong Mã Dòng

Thuật toán phổ biến:

- RC4
- Salsa20
- ChaCha

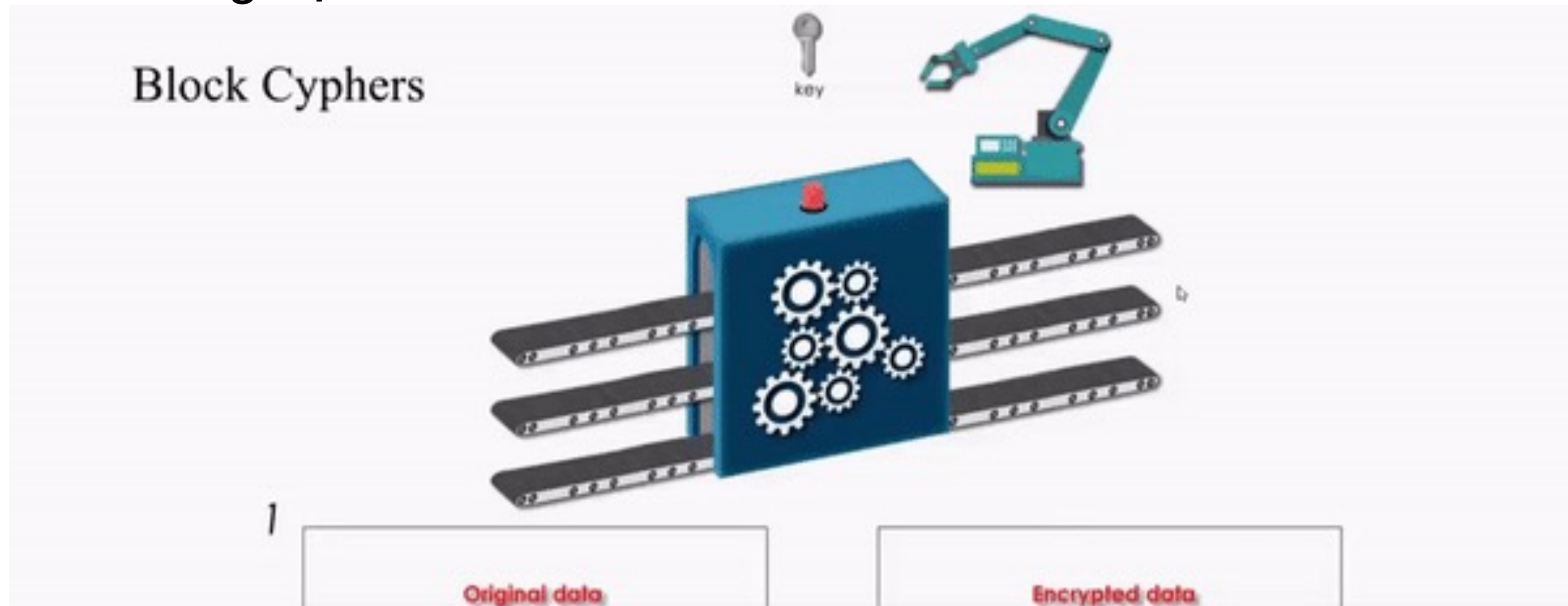


Bảo mật trong video call



MÃ KHỎI

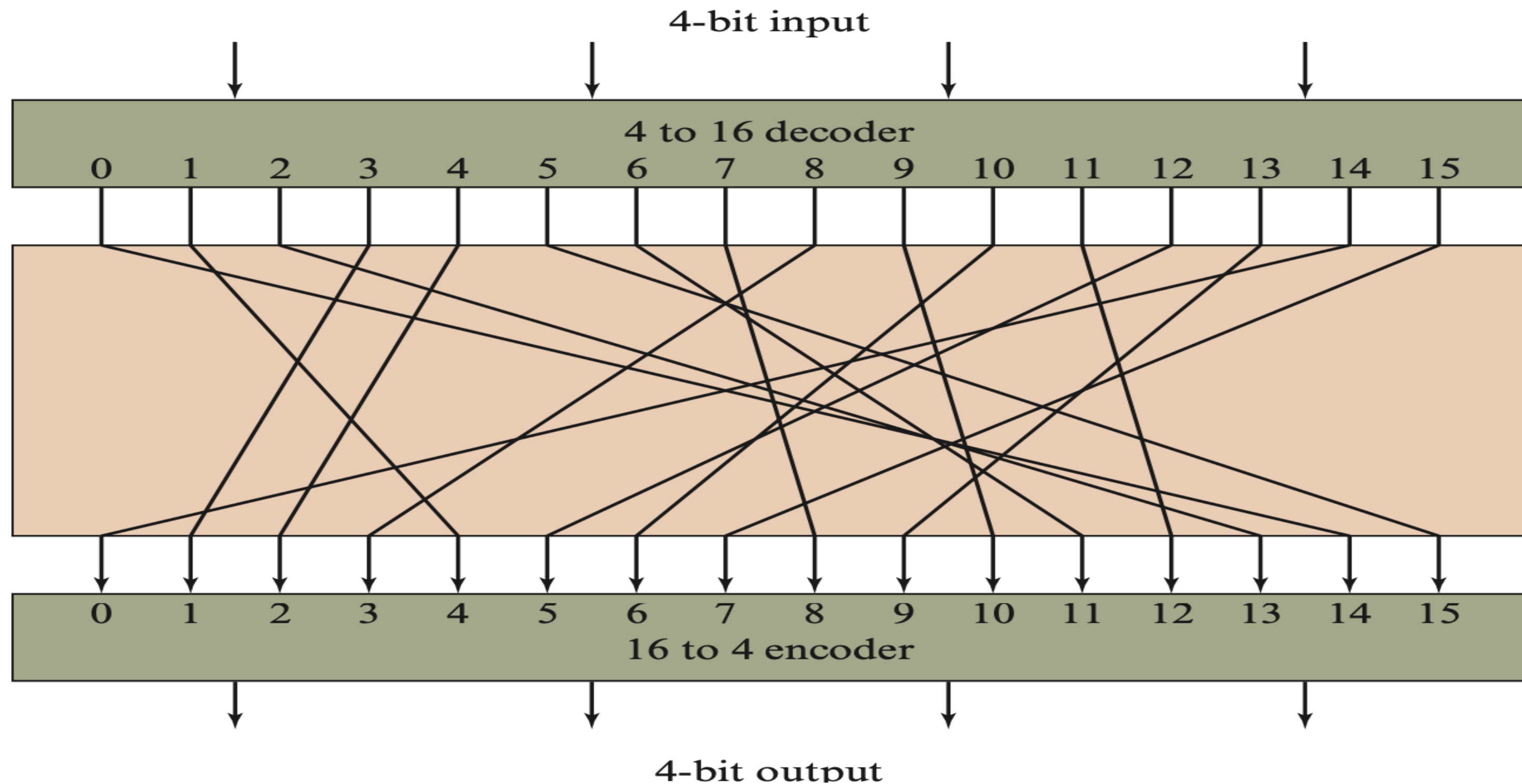
- ❖ **Mã khối (Block cipher):** là một thuật toán mã hoá sử dụng một khoá mật mã để biến đổi một khối dữ liệu có độ dài cố định thành một khối dữ liệu khác có cùng độ dài



Đặc điểm của mã khối

- ❖ **Kích thước khối cố định:** Mỗi khối dữ liệu mà mã khối xử lý có kích thước cố định, thường là 64 bit hoặc 128 bit. Nếu dữ liệu không đủ kích thước khối, nó sẽ được bổ sung thêm (padding).
- ❖ **Hoạt động theo từng khối:** Thay vì mã hóa từng bit, mã khối xử lý dữ liệu theo từng khối cùng một lúc.
- ❖ **Chế độ hoạt động:** Mã khối thường được sử dụng trong các chế độ hoạt động khác nhau như ECB (Electronic Codebook), CBC (Cipher Block Chaining), CFB (Cipher Feedback), OFB (Output Feedback), và CTR (Counter).

Mã khối lý tưởng (Ideal Block Cipher)



Mã khối Feistel

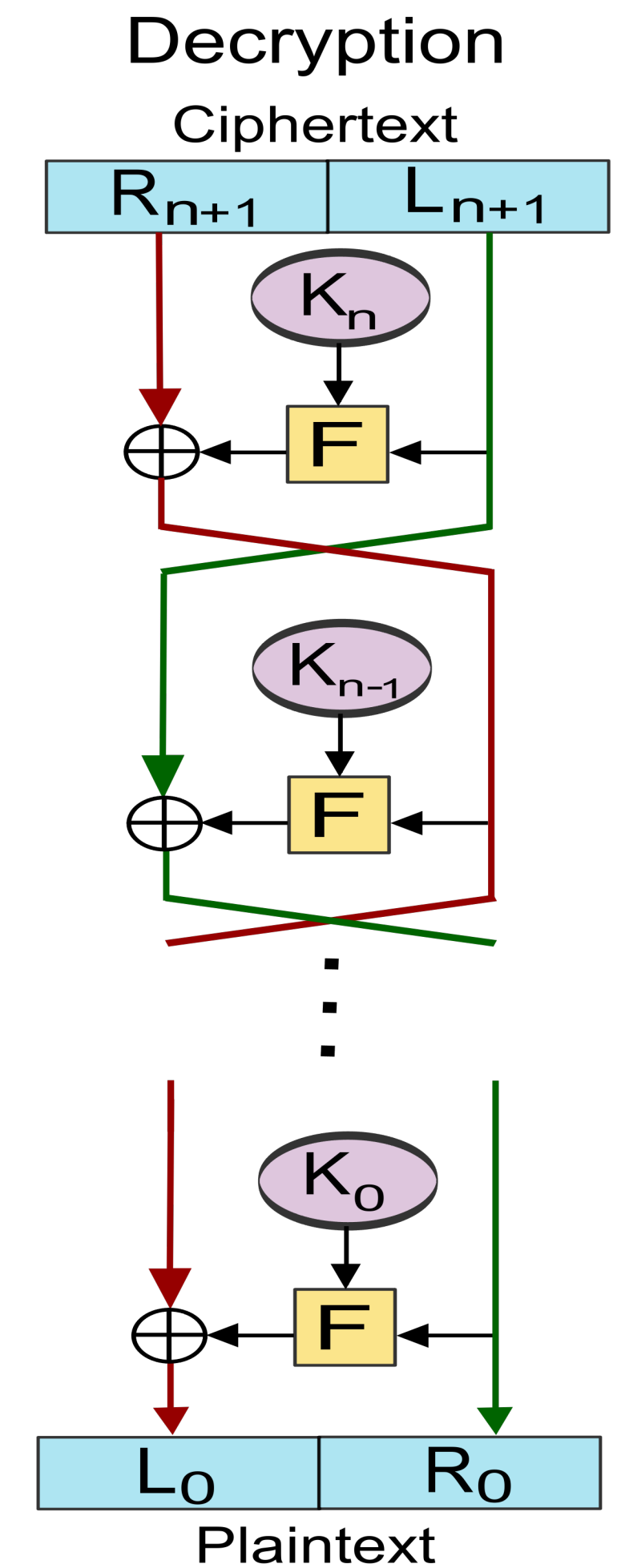
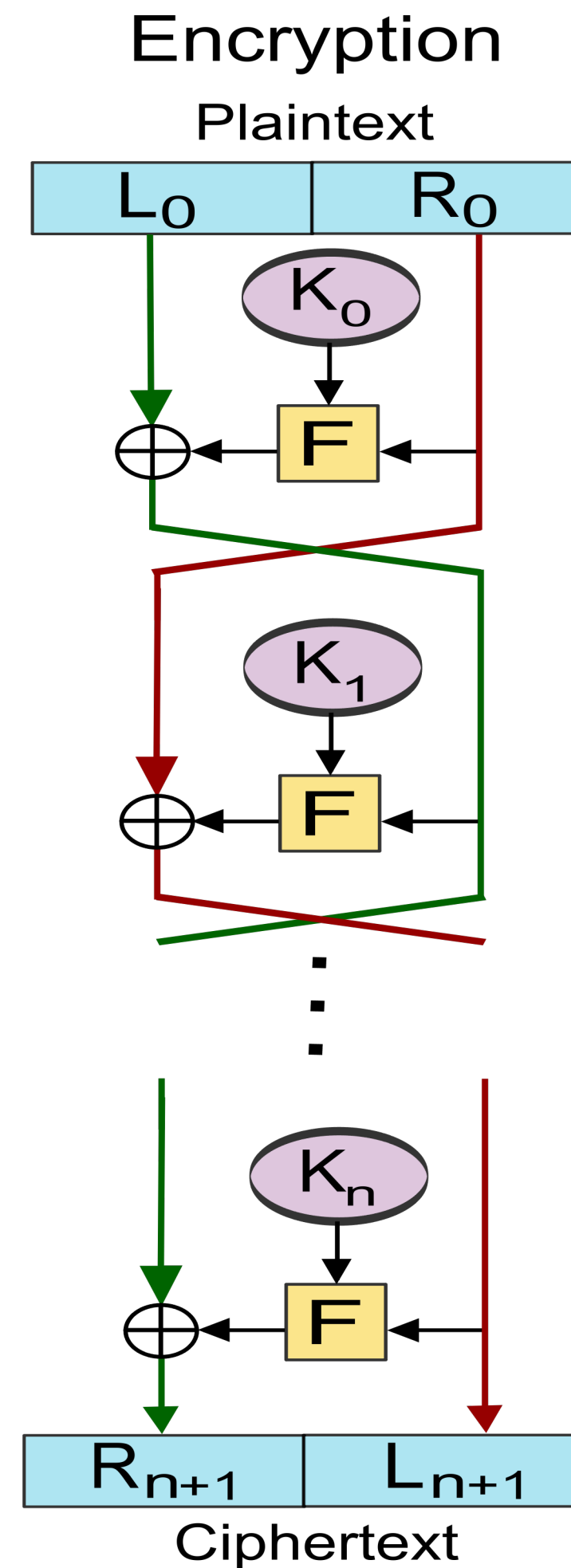
- ❖ Mã khối Feistel (Feistel cipher) là một cấu trúc thiết kế được sử dụng trong các thuật toán mã hóa khối (block cipher). Nó là cơ sở cho nhiều thuật toán mã hóa khối nổi tiếng như DES (Data Encryption Standard) và một số biến thể của nó.
- ❖ Kiến trúc của mã khối Feistel gồm nhiều vòng (rounds) xử lý bản rõ, trong đó mỗi vòng gồm một bước thay thế (substitution) theo sau là một bước hoán vị (permutation)
- ❖ Tính chất đặc biệt của mã khối Feistel là toàn bộ hoạt động được đảm bảo là có thể đảo ngược.

MÃ KHỐI

Thuật toán Feistel cipher

1. Chia khối dữ liệu
2. Áp dụng hàm Feistel
3. Hoán đổi
4. Lặp lại

Ví dụ: DES



Hoạt động của một vòng trong mã khối Feistel



Mã hoá trong mã khối Feistel

- ❖ Chia bản rõ thành hai nửa L (*Left*) và R (*Right*):

$$\text{Plaintext} = (L_0, R_0)$$

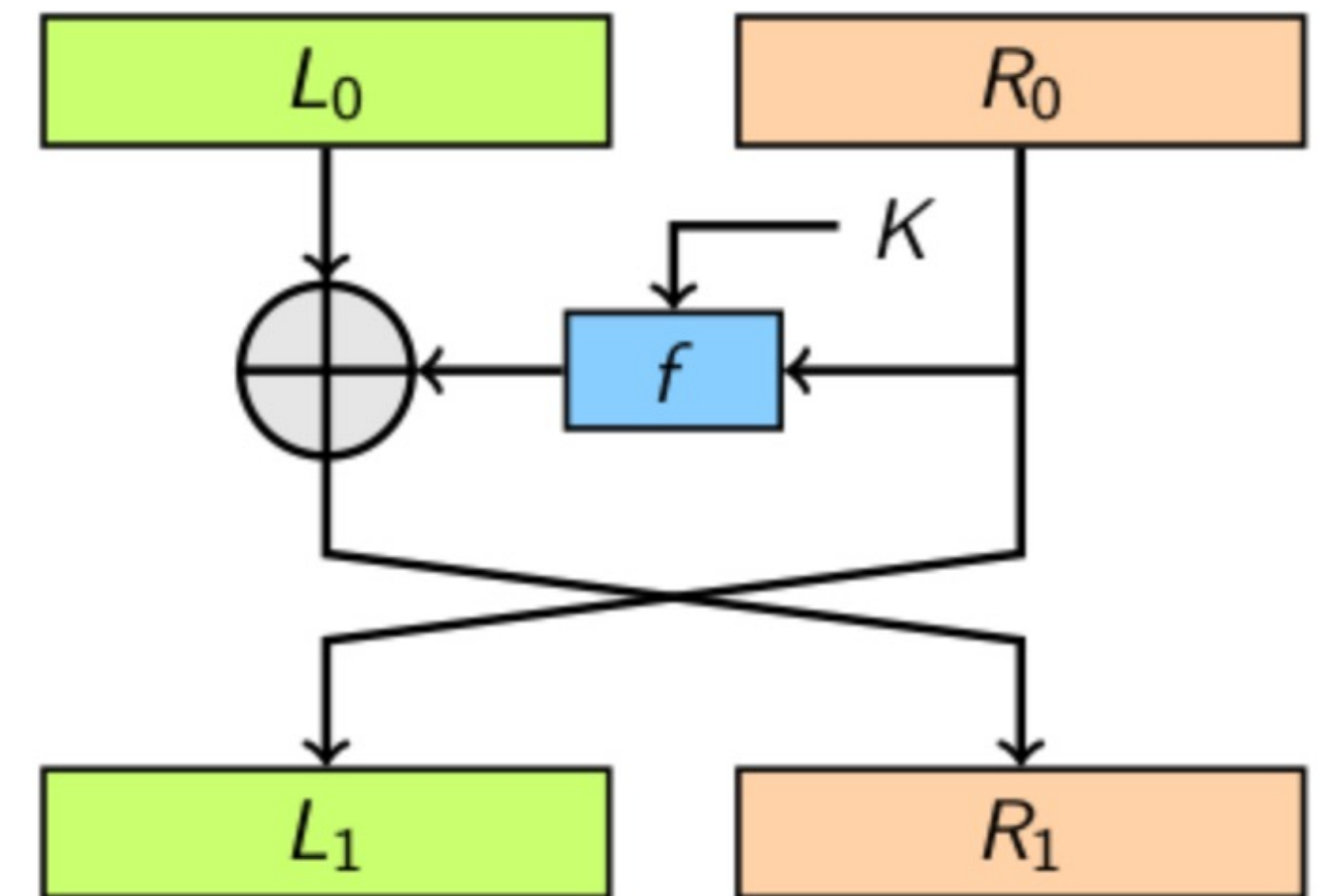
- ❖ Với mỗi vòng mã hoá (encryption):

$$L_{i+1} = R_i$$

$$R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_i)$$

- ❖ Bản mã:

$$\text{Ciphertext} = (R_{n+1}, L_{n+1})$$



MÃ KHỐI

Giải mã trong mã khối Feistel

- ❖ Chia bản mã thành hai nửa L (Left) và R (Right):

$$\text{Ciphertext} = (L_n, R_n)$$

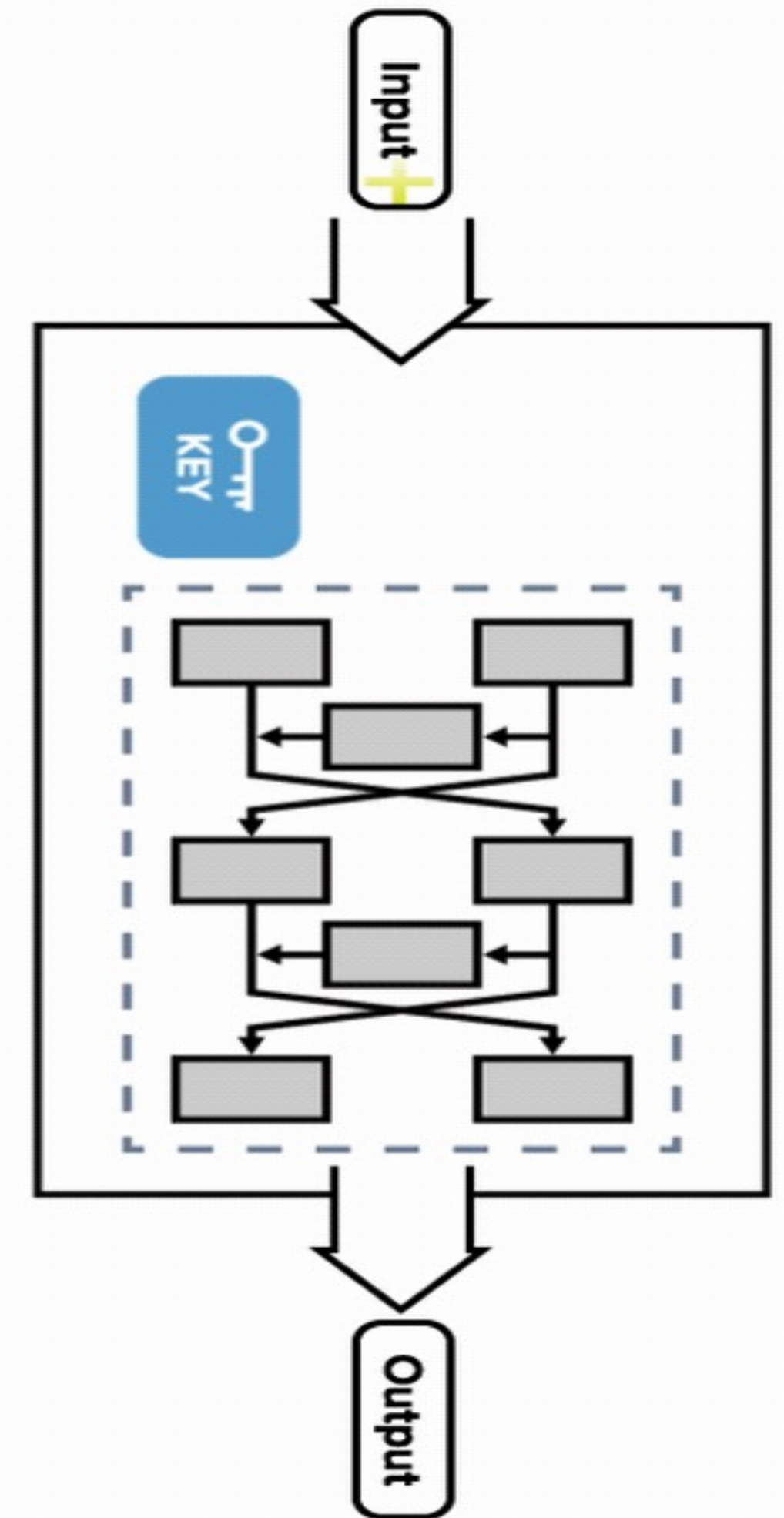
- ❖ Với mỗi vòng giải mã (decryption):

$$R_{i-1} = L_i$$

$$L_{i-1} = R_i \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

- ❖ Bản rõ:

$$\text{Plaintext} = (L_0, R_0)$$



So Sánh "Mặt Đối Mặt": Khi Nào Dùng Mã Dòng/Mã Khối?

Tình Huống	Mã Dòng	Mã Khối
Nhắn tin cho crush	✓ Tin nhắn tức thời (Signal, Telegram)	✗ "Em ơi, anh gửi nguyên bộ 1000 tin nhắn yêu em trong 1 block!"
Thanh toán online	✗ Stream mã hóa số CVV? Rủi ro!	✓ Mã hóa cả block thông tin thẻ (AES)
Live Stream Game	✓ Che giấu vị trí real-time	✗ Đợi mã hóa từng block → Stream lag!
Lưu trữ hồ sơ mật	✗ Dễ bị "đọc lỗ" nếu khóa yếu	✓ "Khóa chặt" file trong ổ cứng (BitLocker)

- Mã đối xứng
- Mã thay thế
- Mã chuyển vị
- Mã dòng
- Mã khối





Thực hành bài Lab



Thank You